

Nombres: Lucas Jumbo

Mateo Rivera

1. Creación de la tabla

```
TablaNum objN;  
TablaNumJpaController objCtr = new TablaNumJpaController();  
for (int i = 0; i < 1000; i++){  
    for (int j = 0; j < 1000; j++){  
        objN = new TablaNum((int)(Math.random() * 20) + 1,  
                             (int)(Math.random() * 20) + 1, (int)(Math.random() * 20) + 1,  
                             (int)(Math.random() * 20) + 1, (int)(Math.random() * 20) + 1);  
        objCtr.create(objN);  
    }  
}
```

	col1	col2	col3	col4	col5	idC
	7	10	2	17	12	982
	16	5	1	14	10	983
	7	6	2	11	8	984
	12	5	17	15	5	985
	2	17	8	16	9	986
	2	12	19	20	8	987
	3	5	16	2	4	988
	17	2	9	5	10	989
	19	7	14	1	7	990
	13	10	11	15	5	991
	12	12	9	2	14	992
	19	9	6	14	5	993
	1	5	14	15	6	994
	3	6	17	6	3	995
	7	10	14	8	1	996
	5	20	7	4	5	997
	4	19	15	4	19	998
	14	10	15	17	1	999
	1	16	20	6	13	1000
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Creamos la tabla de forma automatizada con números random

2. Menú

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

int n = 0;
int grupos = 0;

do {
    System.out.print("Ingrese N (1-20): ");
    if (sc.hasNextInt()) {
        n = sc.nextInt();
        if (n < 1 || n > 20) {
            System.out.println("Error: debe estar entre 1 y 20");
        }
    } else {
        System.out.println("Error: ingrese un número válido");
        sc.next();
    }
} while (n < 1 || n > 20);

do {
    System.out.print("Ingrese numero de grupos (1-10): ");
    if (sc.hasNextInt()) {
        grupos = sc.nextInt();
        if (grupos < 1 || grupos > 10) {
            System.out.println("Error: debe estar entre 1 y 10");
        }
    } else {
        System.out.println("Error: ingrese un número válido");
        sc.next();
    }
} while (grupos < 1 || grupos > 10);
```

Creamos el menú para recopilar los datos necesarios (n, grupos)

3. Clase Hilo

```
public Hilo(List<TablaNum> lista, int inicio, int fin, int n, AtomicInteger total) {
    this.lista = lista;
    this.inicio = inicio;
    this.fin = fin;
    this.n = n;
    this.total = total;
}

@Override
public void run() {
    int contador = 0;

    for (int i = inicio; i < fin; i++) {
        TablaNum t = lista.get(i);

        if (t.getCol1() == n) contador++;
        if (t.getCol2() == n) contador++;
        if (t.getCol3() == n) contador++;
        if (t.getCol4() == n) contador++;
        if (t.getCol5() == n) contador++;
    }

    total.addAndGet(contador);
}
```

Se crea la clase “Hilo” con su constructor, y buscamos las coincidencias del numero pedido en cada columna. Al final se suma en la variable compartida “total”

4. Importación de tabla

```
TablaNumJpaController controller = new TablaNumJpaController();
List<TablaNum> lista = controller.findTablaNumEntities();

int numF = lista.size();
int capacidadHilo = numF / grupos;
int resto = numF % grupos;

AtomicInteger total = new AtomicInteger(0);
int inicio = 0;

crearHilos(grupos, n, capacidadHilo, resto, inicio, lista, total);
```

Aquí importamos la tabla y la enviamos a una lista de tipo “TablaNum”, y instanciamos datos para dividir la cantidad de capacidad de cada hilo según corresponda. Así mismo llamamos a la función “crearHilos”

5. Creación de Hilos

```
private static void crearHilos(int grupos, int n, int capac
    for (int i = 0; i < grupos; i++) {
        int fin = inicio + capacidadHilo;

        if (resto > 0) {
            fin++;
            resto--;
        }

        Thread h = new Hilo(lista, inicio, fin, n, total);
        h.start();

        inicio = fin;
    }
}
```

En este método se crea el hilo en base a la cantidad de elementos que “capacidadHilo” le permite, crea el hilo e inicia a buscar.

6. Tiempo de espera

```
try {  
    Thread.sleep(100);  
} catch (InterruptedException e) {  
}  
  
System.out.println("Coincidencias del numero " + n + ": " + total.get());  
  
sc.close();
```

Este es el tiempo de espera q hace el “main” para que cada hilo ejecute su búsqueda, utilizamos 100ms para más velocidad. Al final se presenta el total de veces que esta el numero(n) en la tabla

7. Run

```
run:  
Ingrese N (1-20): 7  
Ingrese numero de grupos (1-10): 7  
[EL Info]: 2026-04-29 08:48:57.264--Server:  
Coincidencias del numero 7: 33064  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
```

	total_7
▶	33064

Aquí se demuestra que el programa funciona correctamente